Sprawozdanie

SAD - projekt 1

- Mikołaj Garbowski
- Maksymilian Baj

Problem 1

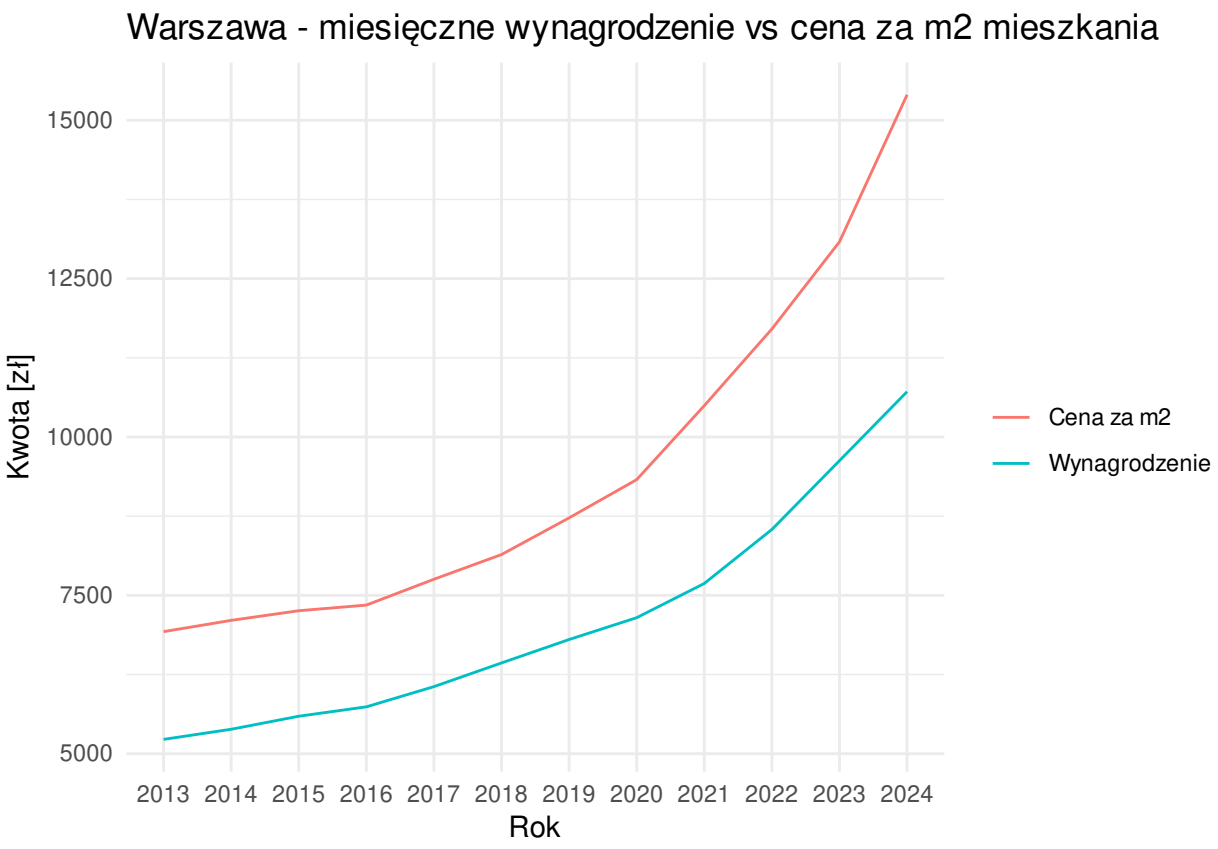
Korzystając z danych GUS porównujemy przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto oraz medianę cen za m2 lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych w Warszawie, Olsztynie i Wałbrzychu na przestrzeni lat. GUS uznaję za źródło bardzo wiarygodne.

```
source("R/plots.R")

df <- read_csv("data/processed/cities.csv")
```

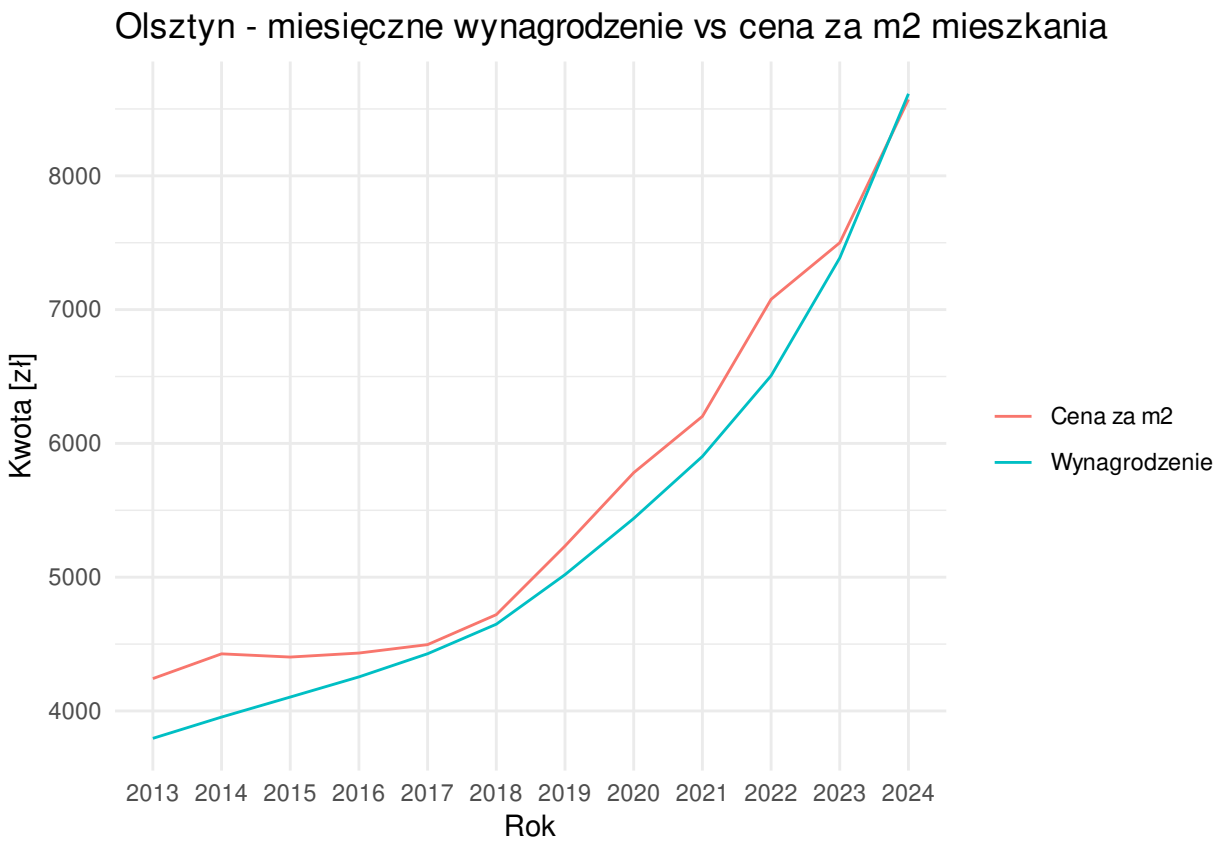
Cena oraz wynagrodzenie w poszczególnych miastach

```
plot_price_vs_wage_for_city(df, "Warszawa")
```



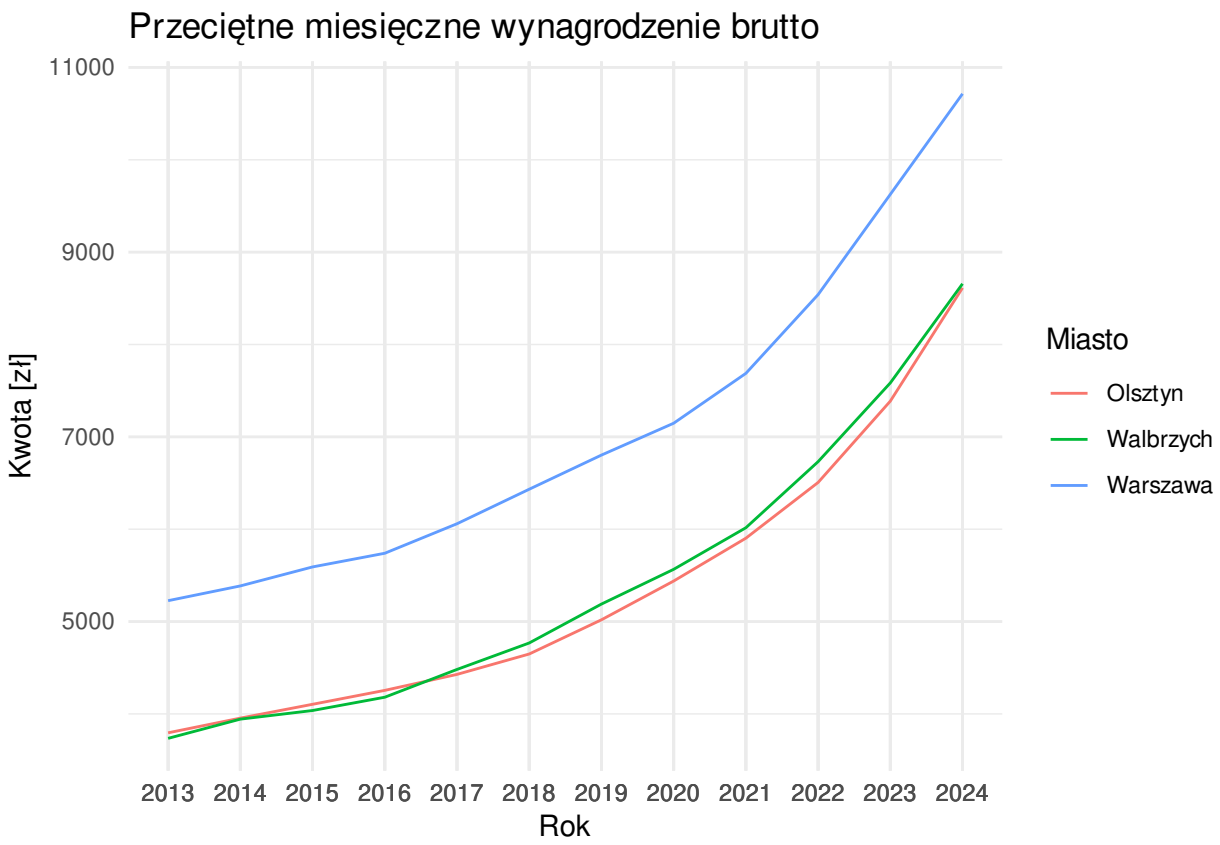
```r
plot_price_vs_wage_for_city(df, "Wałbrzych")
```

```r
plot_price_vs_wage_for_city(df, "Olsztyn")
```

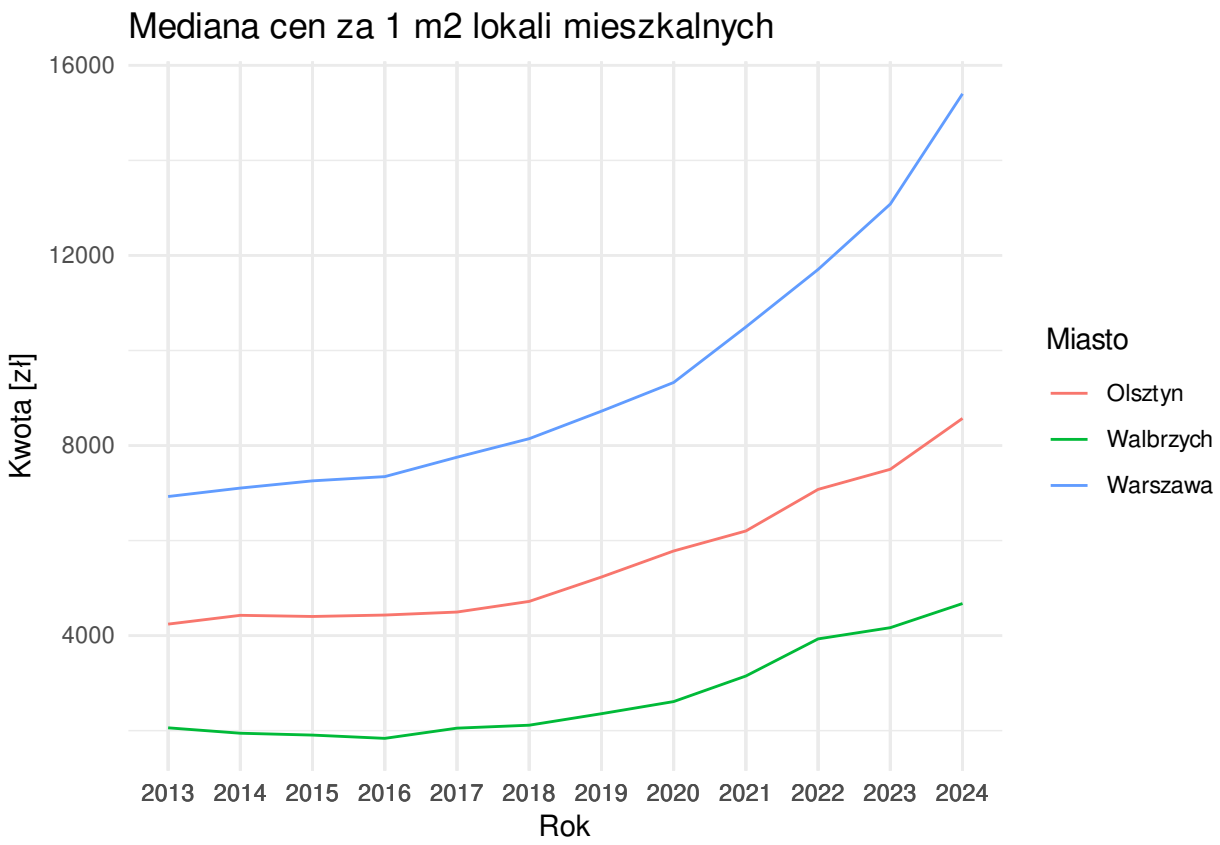


Zbiorcze porównania

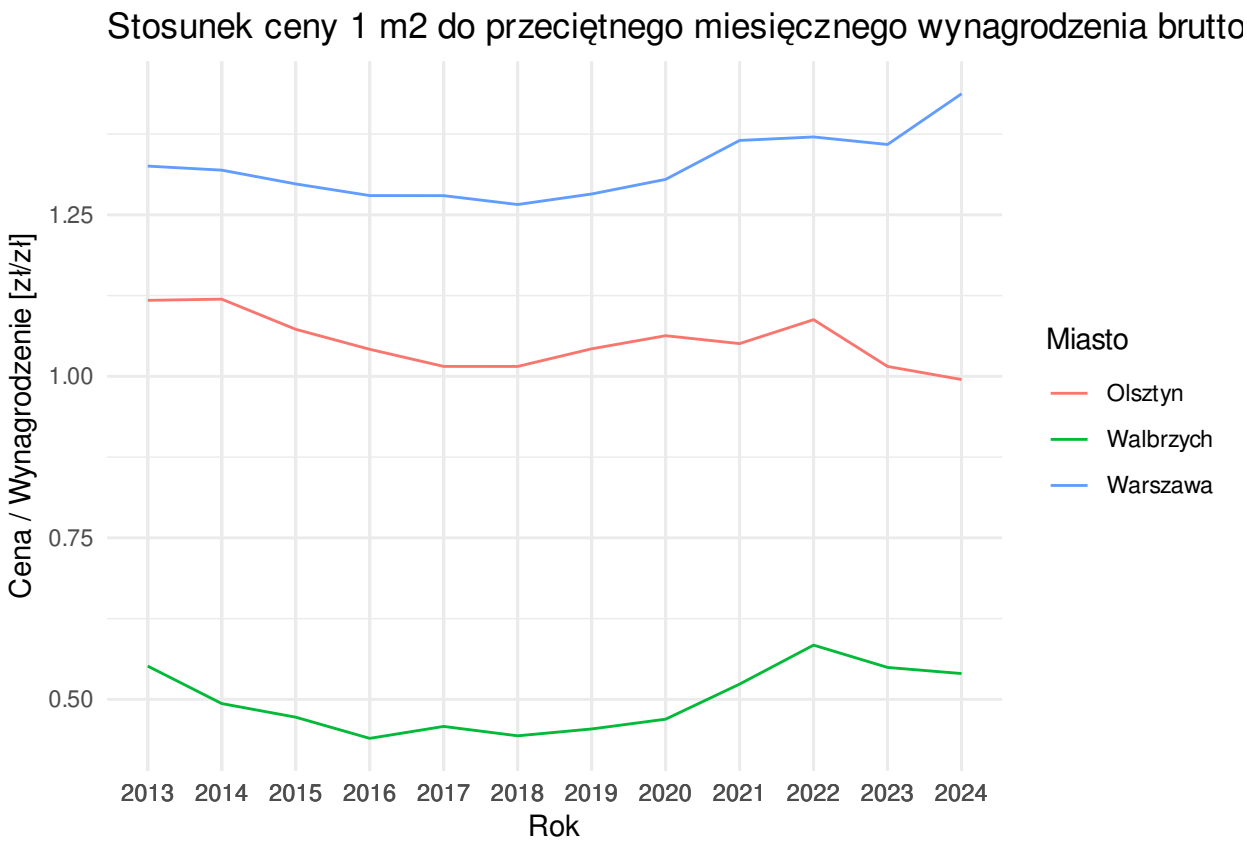
```
plot_wage_by_city(df)
```




```r
plot_price_by_city(df)
```




```
plot_price_to_wage_ratio(df)
```



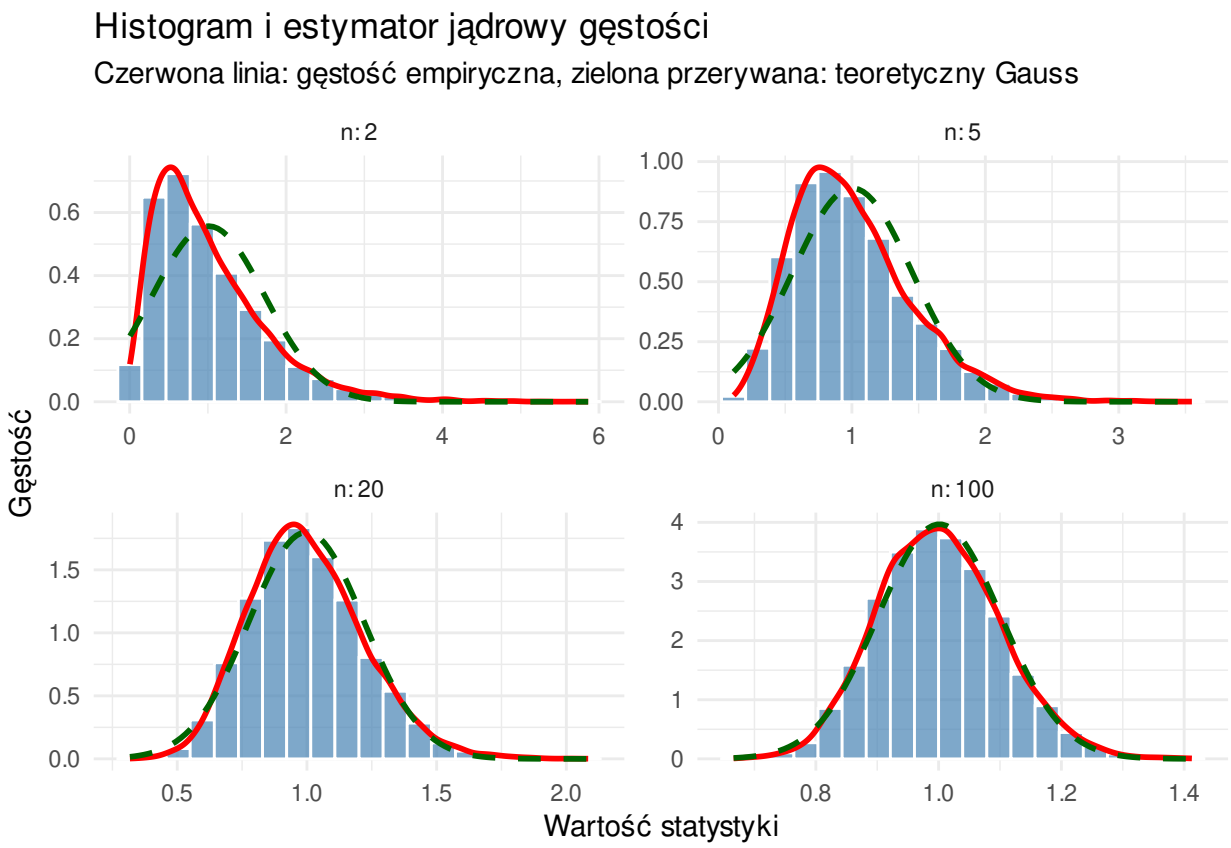
Problem 2 - ilustracja centralnego twierdzenia granicznego

Parametry symulacji: - rozkład bazowy: wykładniczy o parametrze $\lambda = 1$. - rozmiary próby: $n \in \{2, 5, 10, 100\}$ - liczba symulacji: 10 000 powtórzeń dla każdej wartości n.

Wizualizacja dla średniej z próby

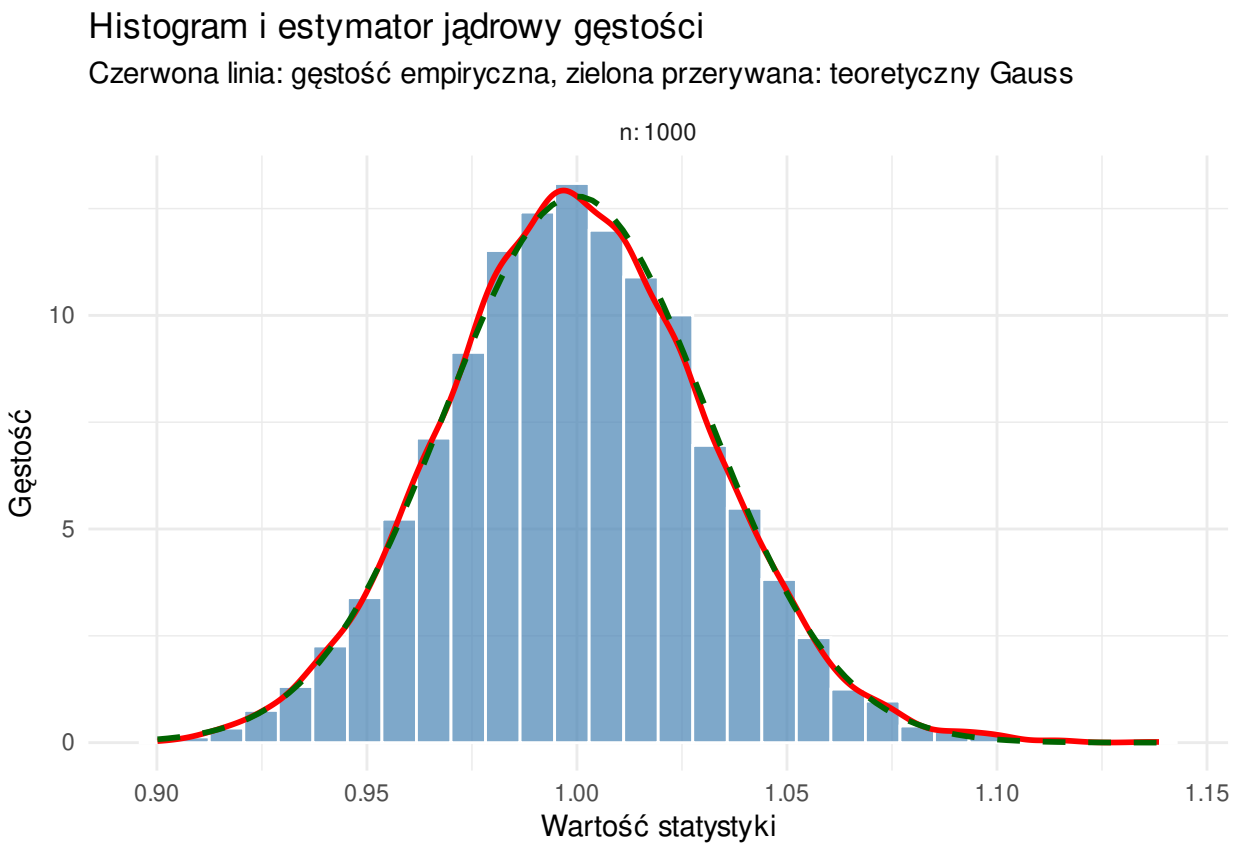
```
source("R/clt_visualization/sample_data.R")
source("R/clt_visualization/plots.R")

n_vals <- c(2, 5, 20, 100)
aggregated_data <- sample_for_multiple_n(n_vals)
plot_hist(aggregated_data)
```



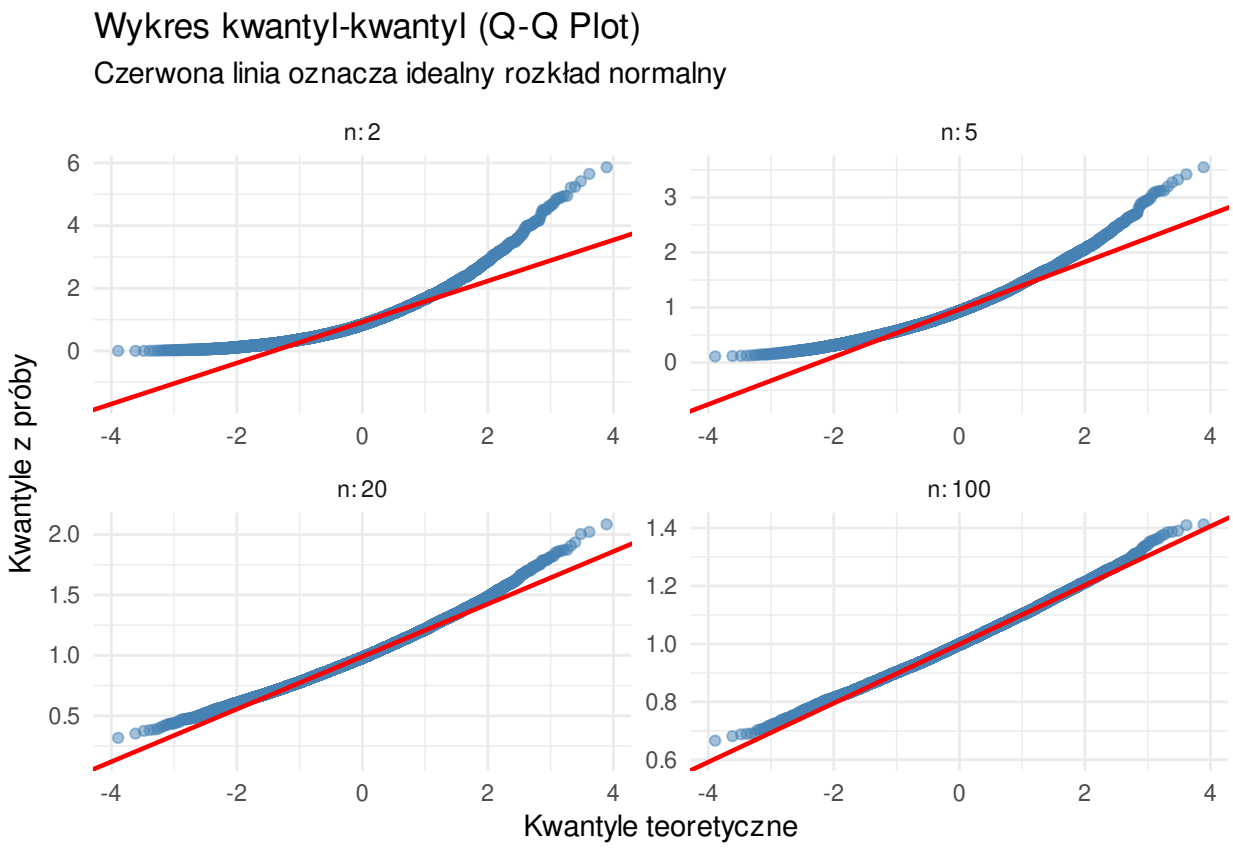
Poniżej wykres dla $n = 1000$ i większej liczby słupków histogramu:

```
data <- sample_data(n = 1000, k = 10000)
plot_hist(data, n_bins = 30)
```

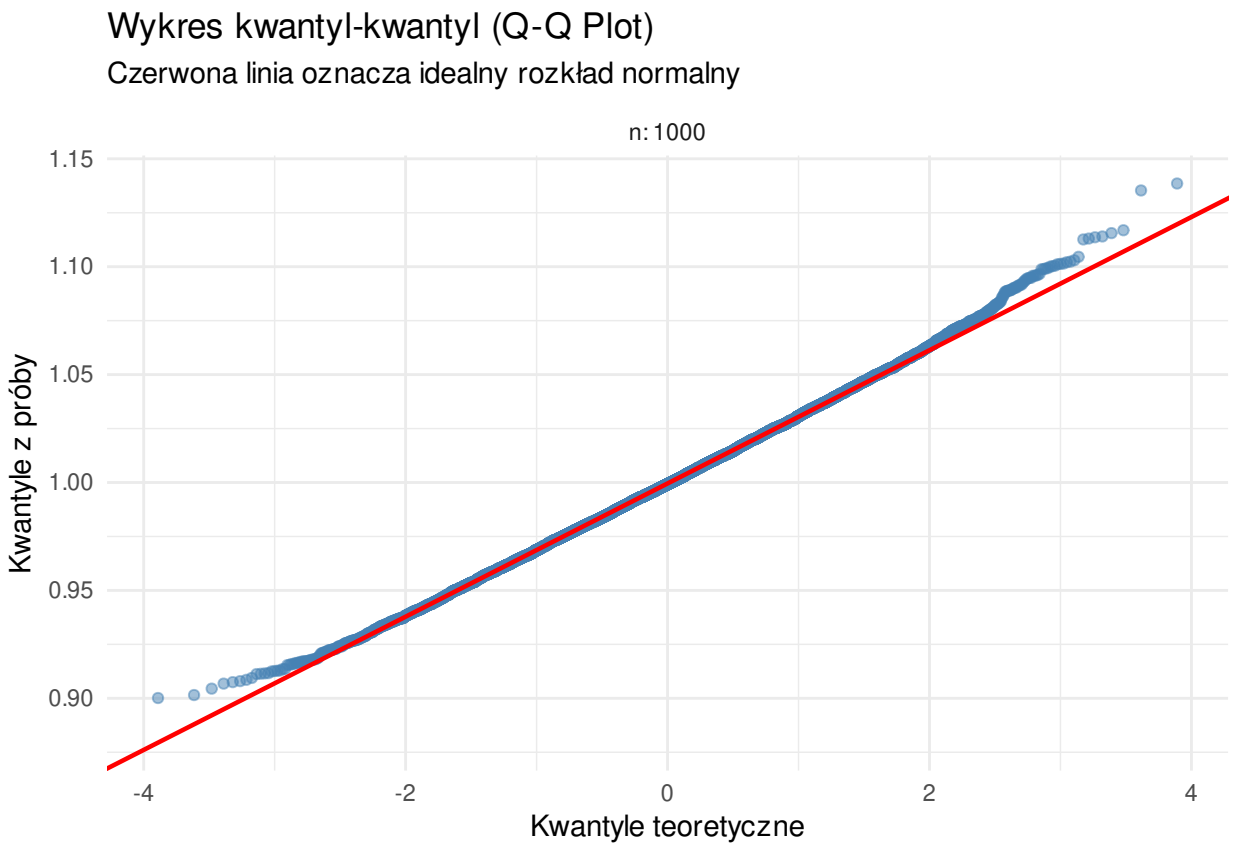


Wizualizacja przy pomocy wykresu kwantyl-kwantyl:

```
plot_qq(aggregated_data)
```



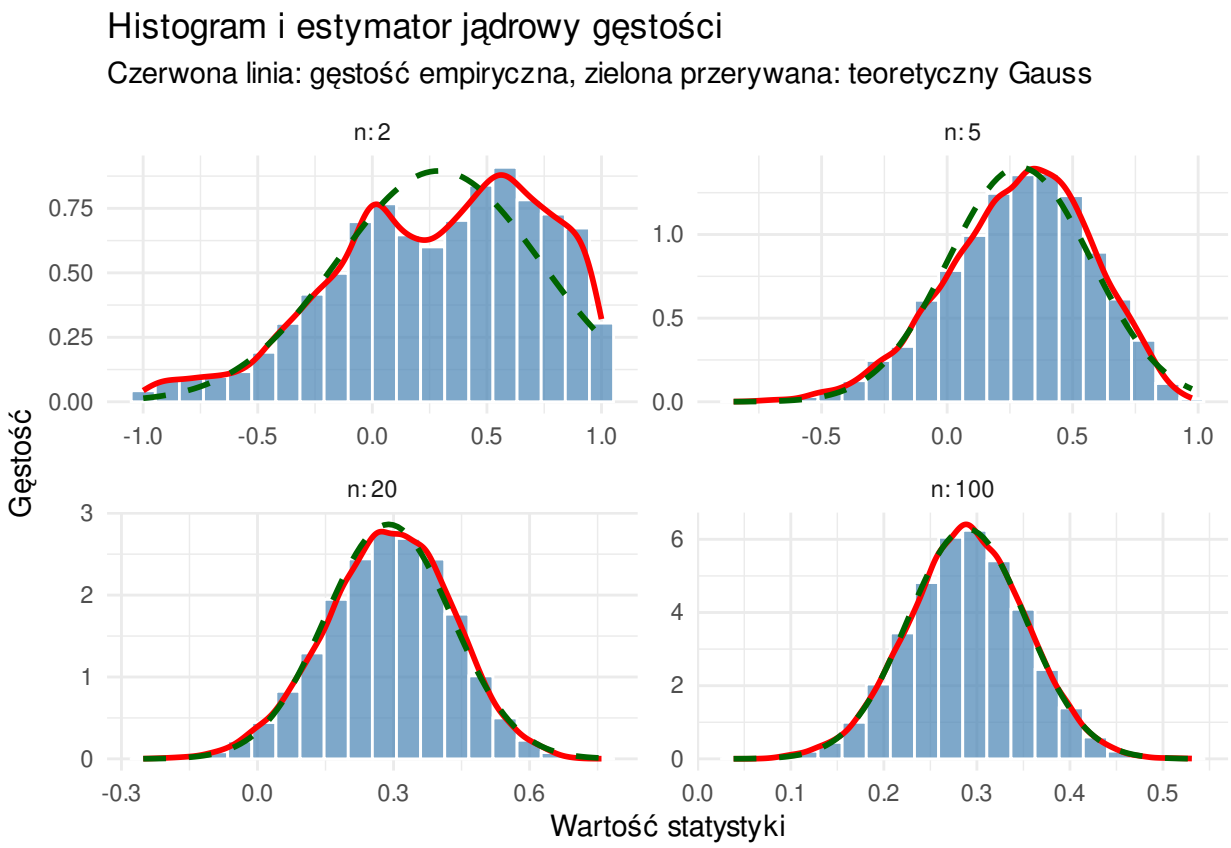

```r
plot_qq(data)
```



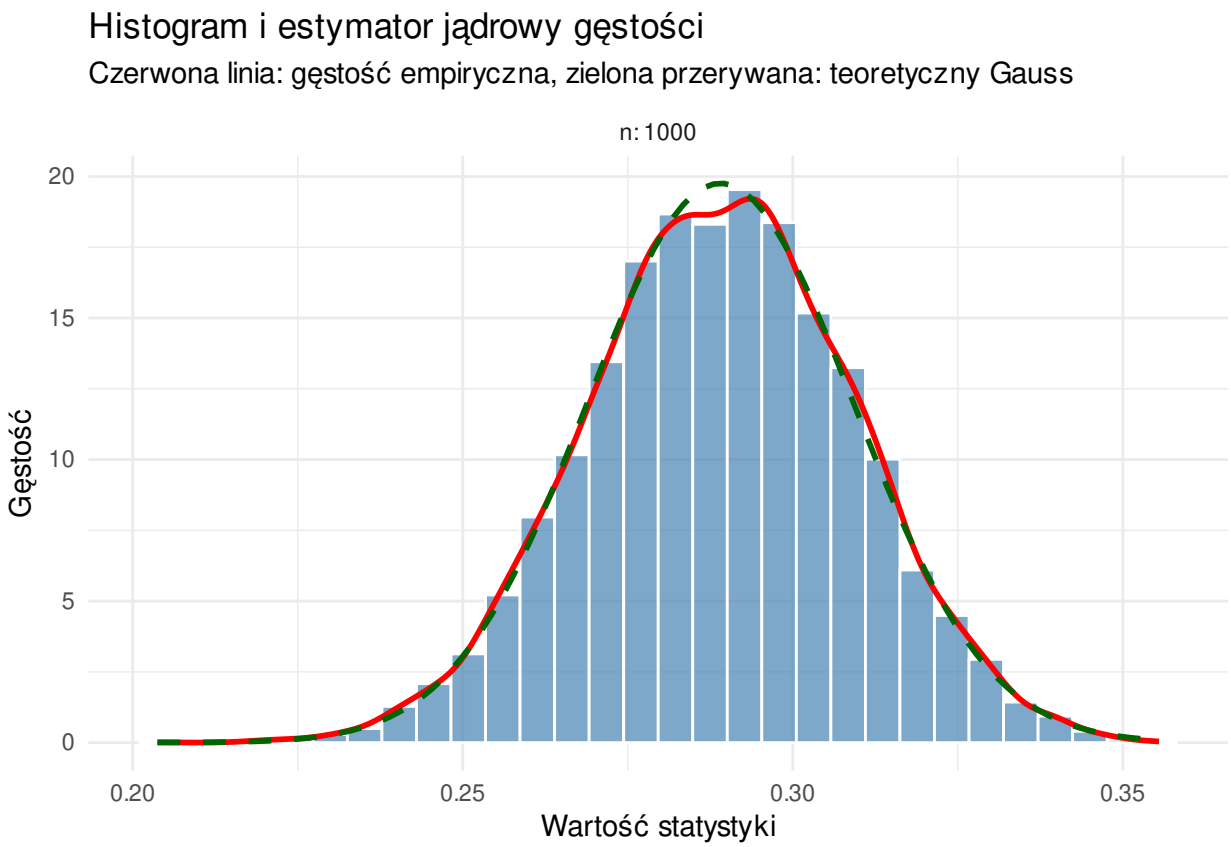
Wizualizacja dla średniej funkcji z próby

Użyta funkcja: $y = sin(x\pi)$

```
n_vals <- c(2, 5, 20, 100)
aggregated_data <- sample_for_multiple_n(n_vals, transform_func = function(x) sin(x * pi))
plot_hist(aggregated_data)
```

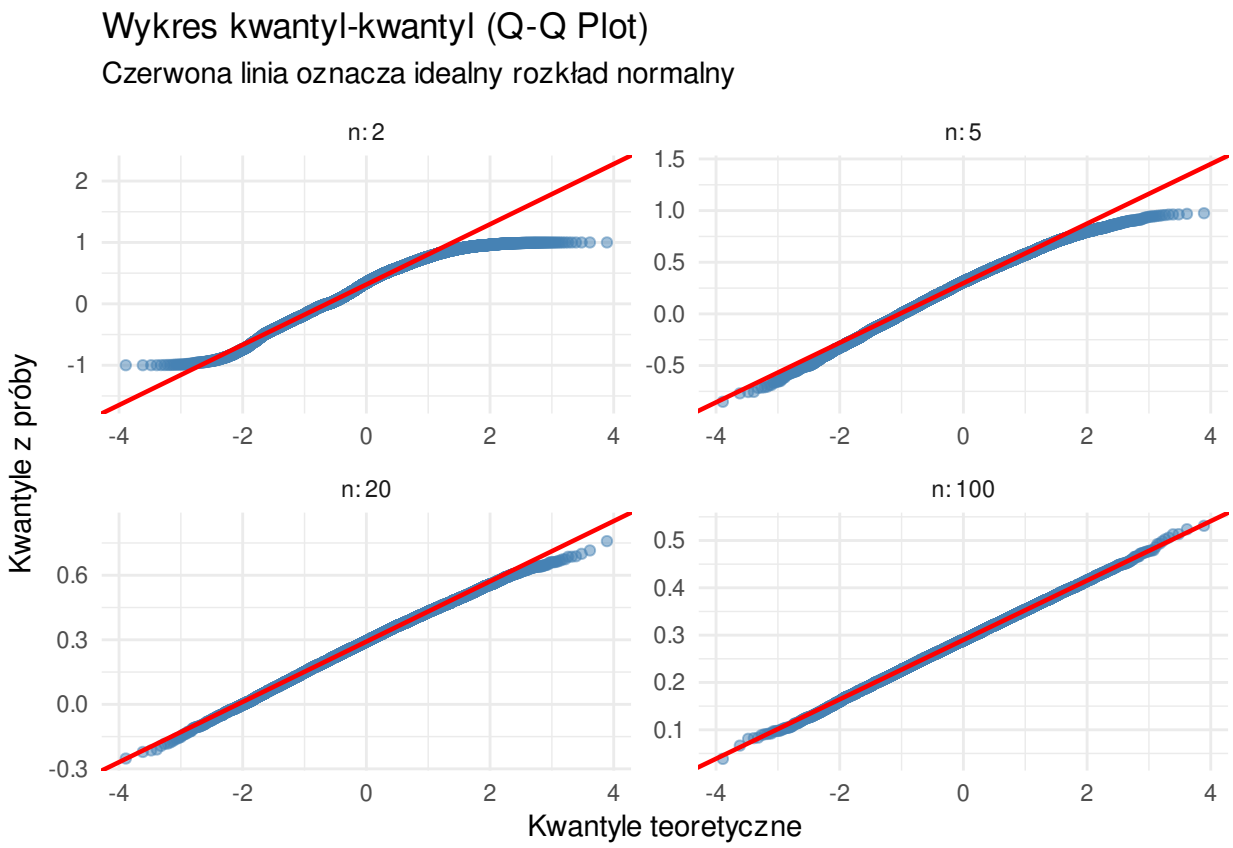



```r
data <- sample_data(n = 1000, k = 10000, transform_func = function(x) sin(x * pi))
plot_hist(data, n_bins = 30)
```



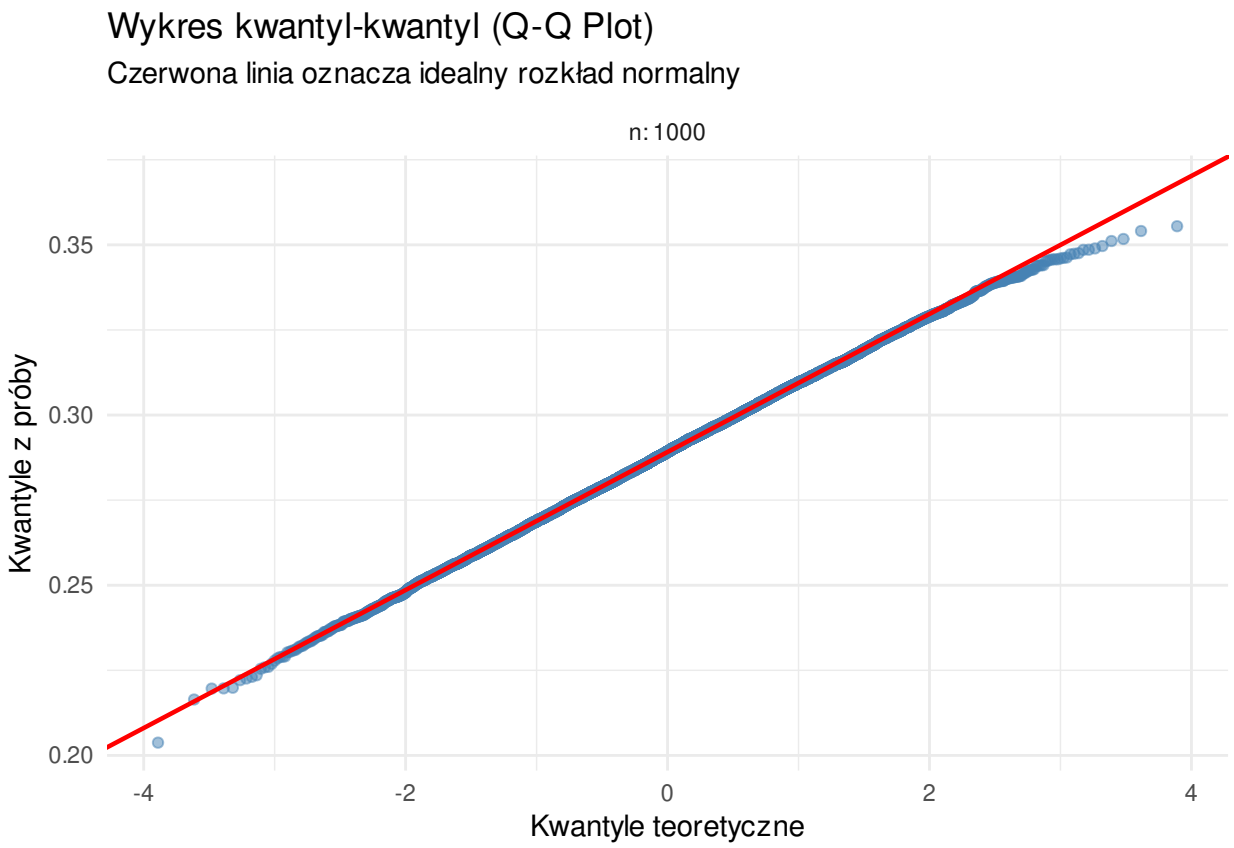
Wizualizacja przy pomocy wykresu kwantyl-kwantyl

```
plot_qq(aggregated_data)
```



Poniżej wykres dla $n = 1000$ i większej liczby słupków histogramu:

```
plot_qq(data)
```


Wykres kwantyl-kwantyl (Q-Q Plot)
Czerwona linia oznacza idealny rozkład normalny
n: 1000
0.35
0.30
0.25
0.20
Kwantyle z próby
-4
-2
0
2
4
Kwantyle teoretyczne